

Все потоки

 Подборка курсов от Хабра[Войти](#)

belousoffplus 12 ноя 2024 в 22:41

## Pygame для начинающих программистов. Статья вторая. События

 Простой  5 мин  23К

Python\*, Разработка игр\*, Программирование\*

В первой статье мы определились с каркасом программы, разобрали ее структуру и разложили по блокам. В этой статье для нас будет интересен *главный игровой цикл*.

Разделим его на три условных раздела:

1. Обработка событий. Причем этот раздел желательно помещать в начале игрового цикла!
2. Описание логики игры. Эта самая сложная и наиболее важная часть.
3. Отображение графики. Здесь у нас визуализация, графика, анимация.

```
import pygame
pygame.init()
pygame.display.set_mode((400, 200))
run = True
while run:
    # 1-й Раздел ----- Обработка событий -----
```

### ЧИТАЮТ СЕЙЧАС

Вероятно, последняя попытка  
сохранить интернет — «СтопЧебурнет»

 21К  95 **+95**

Как Сетунь обогнала время и  
проиграла кремнию

 13К  20 **+20**

СМИ: в Telega запустили платную  
подписку для доступа в приложение  
«без ожидания»

 21К  57 **+57**

Радар для слежения за БПЛА. Часть 1

 42К  72 **+72**

С Claude Mythos команда Firefox за  
апрель закрыла больше уязвимостей,  
чем за весь 2025-й

 6.3К  7 **+7**

```
for e in pygame.event.get():
    if e.type == pygame.QUIT:
        run = False

# -----

# 2-й Раздел ----- Логика игры -----
#
# -----

# 3-й Раздел ----- Отображение графики -----
# Очищаем экран
# Рисуем все объекты на экране
# Обновление экрана
# -----

pygame.quit()
```

Объяснить с  SourceCraft**Big Data в фарме: как мы управляем сотнями сотрудников по всей стране**

Турбо

## События. events

Благодаря разнообразию типов событий, pygame предоставляет гибкий механизм для создания интерактивных приложений. Мы можем легко добавить поддержку клавиатуры, мыши, джойстиков и других устройств ввода-вывода.

События будем брать из функции `pygame.event.get()`

Эта функция позволяет разработчику получать доступ ко всем событиям, происходящим в приложении. `pygame.event.get()` предназначена для извлечения всех событий, накопленных с момента последнего вызова этой функции.

Она возвращает список объектов-событий, каждый из которых представляет собой отдельное действие, совершенное пользователем или системой. К таким действиям относятся нажатия клавиш, щелчки мышью, перемещения курсора, а также системные события, такие как закрытие окна программы. Эта функция не принимает никаких аргументов и всегда возвращает список объектов-событий. Если событий нет, возвращается пустой список.

### Немного о самом объекте события.

За событие отвечает объект `pygame.event.Event`. Этот объект содержит не только информацию о типе события, но и дополнительные данные, которые могут быть связаны с конкретным событием. Эти дополнительные данные хранятся в виде словаря.

Основные атрибуты объекта `pygame.event.Event` включают:

- `type` : тип события (например, `pygame.QUIT`, `pygame.KEYDOWN` и т.д.).
- `dict` : словарь с дополнительными данными, который может содержать любую информацию, специфичную для данного события.

Что такое дополнительные данные у объекта события? Давайте разберемся.

Для события нажатия клавиши ( `KEYDOWN` ) дополнительный словарь может содержать:

- `key` : идентификатор нажатой клавиши.
- `mod` : модификаторы клавиш (например, *Shift*, *Ctrl*).

Для события мыши ( `MOUSEBUTTONDOWN` ) словарь может содержать:

- `pos` : координаты курсора мыши в момент нажатия кнопки.
- `button` : номер кнопки мыши, которая была нажата.

Для начинающих программистов это все непонятно, пока мы не начнем писать практические примеры! Давайте же их напишем.

## Пример первый.

```
# 1-й Раздел ----- Обработка событий -----
for e in pygame.event.get():
    if e.type == pygame.QUIT:
        run = False

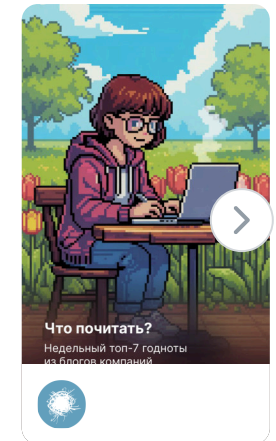
    if e.type == pygame.KEYDOWN:
        my_key = e.key
        my_mod = e.mod
        print(f"Нажата клавиша: {pygame.key.name(my_key)}")
        print(f"Модификатор: {my_mod}")
    if e.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
        my_pos = e.pos
        my_button = e.button
        print(f"Позиция мыши: {my_pos}")
        print(f"Идентификатор кнопки мыши: {my_button}")

# -----
```

## ИСТОРИИ



Захлестнуло  
радиоволной



Лучшее из блогов  
компаний

## Давайте разбираться!

Так как `pygame.event.get()` это есть список, то будем применять цикл `for in`, для извлечения элементов списка (типов событий) в переменную `e` (*имя этой переменной мы придумали сами*).

У нас в коде в обработке три события.

Первый тип: `pygame.QUIT`, мы его немного разобрали в предыдущей статье. Тип события - закрытие окна. Как только этот тип срабатывает, в переменную `run` помещается значение `False` и мы грамотно выходим из *главного игрового цикла*. Вся, программа после `pygame.quit()` корректно завершается.

Второй тип: `pygame.KEYDOWN`. Обрабатывает событие нажатия клавиши, в нашем случае любой клавиши на клавиатуре. У клавиш есть данные объекта, это `key` и `mod`. В программе, помещаем их в наши переменные и выводим информацию на консоль. Переменную `my_key` используем как параметр в функции `pygame.key.name(my_key)`

Функция `pygame.key.name()` в библиотеке `pygame`, используется для получения строкового представления имени клавиши на основе её кода. Эта функция полезна для отображения информации о нажатых клавишах в игре.

Также обратите внимание на переменную `my_mod`, поэкспериментируйте с нажатием клавиши *Caps Lock*, *Shift* и других клавиш. Вся информация по нажатым клавишам будет выводиться на консоль.

Третий тип: `pygame.MOUSEBUTTONDOWN` . Обработывает события нажатий клавиш мыши и их позицию на окне программы, выводит информацию на консоль.

Напишите программу, запустите и поэкспериментируйте нажатиями разных клавиш.

## Список основных типов событий

1. `QUIT` : Событие, возникающее при закрытии окна приложения.
2. `KEYDOWN` : Событие нажатия клавиши.
3. `KEYUP` : Событие отпускания клавиши.
4. `MOUSEBUTTONDOWN` : Событие нажатия кнопки мыши.
5. `MOUSEBUTTONUP` : Событие отпускания кнопки мыши.
6. `MOUSEMOTION` : Событие движения мыши.
7. `JOYAXISMOTION` : Событие изменения положения оси джойстика.
8. `JOYBALLMOTION` : Событие движения шарикового контроллера (если он есть).
9. `JOYHATMOTION` : Событие изменения положения хэтч-контроллера (если он есть).
10. `JOYBUTTONDOWN` : Событие нажатия кнопки на джойстике.
11. `JOYBUTTONUP` : Событие отпускания кнопки на джойстике.

12. `VIDEORESIZE` : Событие изменения размера окна.

13. `VIDEOEXPOSE` : Событие, связанное с обновлением области окна.

14. `USEREVENT` : Пользовательское событие, которое можно использовать для создания собственных событий.

## Пример второй

Так как в играх есть очень важные кнопки для движения вверх, вниз, влево, вправо - это стрелки и буквы 'w', 's', 'a', 'd'. Предлагаю написать программу, где мы отследим их нажатия и выведем на консоль. Отслеживать будем с помощью типа события нажатия клавиши ( `KEYDOWN` ) и дополнительных данных из переменной `key` .

```
# 1-й Раздел ----- Обработка событий -----
for e in pygame.event.get():
    if e.type == pygame.QUIT:
        run = False
    elif e.type == pygame.KEYDOWN:
        if e.key == pygame.K_UP or e.key == pygame.K_w:
            print(f'Движение вверх, клавиша: {pygame.key.name(e.key)}')
        if e.key == pygame.K_DOWN or e.key == pygame.K_s:
            print(f'Движение вниз, клавиша: {pygame.key.name(e.key)}')
        if e.key == pygame.K_LEFT or e.key == pygame.K_a:
            print(f'Движение влево, клавиша: {pygame.key.name(e.key)}')
        if e.key == pygame.K_RIGHT or e.key == pygame.K_d:
            print(f'Движение вправо, клавиша: {pygame.key.name(e.key)}')
# -----
```

Все поля и методы используемые в этой программе мы уже знаем.

**Могу предложить вам задачу!** Необходимо написать программу, которая отследит клавиши с помощью событий и напишет в консоле слово: `pygame`. Но писать необходимо функцией `pygame.key.name()` (что делает эта функция мы разобрали). Чтобы выполнить это задание, так же надо знать аргументы функции `print()` - `end` и `sep`, переопределить их (по умолчанию `end = '\n'`, `sep = ' '`).

Если вы сможете сделать это задание, то будем считать, что начальное понимание событий у вас есть!



**ЗЫ.**

Хочу напомнить, что мои статьи пишутся для тех, кто начал изучать `python`. Для тех, у кого установлен `python3`, **IDE** и сам модуль `pygame`. Модуль `pygame` мы используем как платформу для обучения и не более. Профессионалов, прошу не отворачиваться от начинающих а конструктивно помогать, указывать на неточности или ошибки, которые я допущу.

Следующая статья будет посвящена продолжению изучению событий. Тема большая и интересная!

**Всем спасибо!**

#### БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



2 марта – 10 августа

**PROBA Awards —  
международная  
коммуникационная  
премия, учрежденная в  
2000 году**

Санкт-Петербург

Маркетинг



## Оглавление

[Ругате для начинающих программистов. Статья первая](#)

Ругате для начинающих программистов. Статья вторая. События

**Теги:** [ругате](#), [python](#), [программирование](#), [программирование и разработка игр](#), [программирование для начинающих](#)

**Хабы:** [Python](#), [Разработка игр](#), [Программирование](#)

### Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



4

Карма

**Андрей** @belousoffplus

Пользователь



Подписаться

Комментарии 1



## Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ   ПОХОЖИЕ



gtosss 12 часов назад

### Вероятно, последняя попытка сохранить интернет — «СтопЧебурнет»

Простой

2 мин

21K

Мнение

+104

40

99 +99



Exosphere 11 часов назад

### Технотекст 8: длинные списки превращаются в элегантные шорт-листы

22 мин

11K

+43

9

9 +9



Lunathec 22 часа назад

### Мария-Ритм — полистироловая электрогитара из СССР

Простой

8 мин

11K

[Обзор](#)**+39****8****9 +9****j\_larkin** 15 часов назад

## Fail2Ban больше не нужен? Разбираем PerSourcePenalties в OpenSSH на Ubuntu 26.04

**Простой****6 мин****14K**[Обзор](#)**+33****52****21 +21****Feizerr** 23 часа назад

## В чем особенность виртуальных машин размером с хост

**Простой****5 мин****12K****+31****19****11 +11****MayersScott** 20 часов назад

## Что именно сломалось: разбираем блокировки РКН/ТСПУ по слоям сетевого стека. Rkn Block Checker

**Средний****10 мин****14K**[Тutorial](#)

 +29  63  6 +6

TatianaLeskova 20 часов назад

## Не рискуй конверсией: как исследовать витрину цифрового продукта до запуска

 Простой  6 мин  9.5K

Кейс

 +25  9  0

ru\_vds 18 часов назад

## Визуальные сети связи: семафоры, флаги, руки, фары и цветок на подоконнике

 Простой  7 мин  9.6K +21  11  2 +2

spc 2 часа назад

## Привет, GT! Я сделал свой луноход и закрыл гештальт

 Простой  14 мин  5.3K +19  2  1 +1



DevRoad 16 часов назад

## Rust: зачем он появился, что умеет и почему компании переписывают на него части своих систем

Средний

20 мин

9.9K

Обзор

+19

36

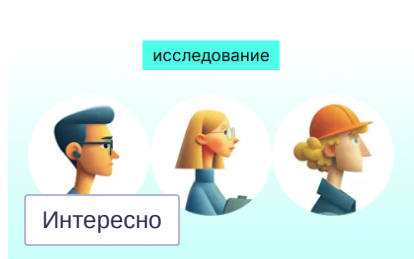
17 +17

## Big Data в фарме: как мы управляем сотнями сотрудников по всей стране

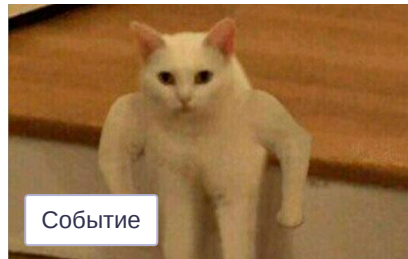
Турбо

Показать еще

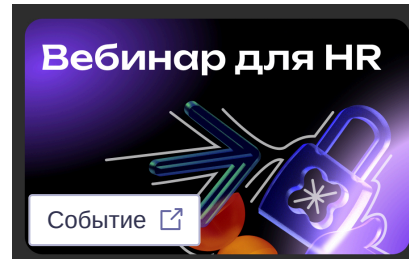
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



**Лучшие практики по работе с молодыми специалистами**



**Качаем к лету хард- и софт-скиллы на айтишных ивентах**



**Какие бенефиты нельзя резать, даже при оптимизации бюджета**

## ВАКАНСИИ

Backend Developer (PHP, Yii2)

от 150 000 ₹ · Студворк · Москва · Можно удаленно

Программист Backend PHP на yii2 (Middle)

от 70 000 до 90 000 ₹ · Модимио · Иваново · Можно удаленно

Программист Delphi/C++

от 70 000 до 500 000 ₹ · Базис-Центр · Коломна

Python developer

от 220 000 до 300 000 ₹ · ИТК academy · Краснодар · Можно удаленно

Go Developer

от 75 000 до 125 000 ₹ · ИТК academy · Казань · Можно удаленно

[Больше вакансий на Хабр Карьере](#)

Ваш аккаунт

Войти  
Регистрация

Разделы

Статьи  
Новости  
Хабы  
Компании  
Авторы  
Песочница

Информация

Устройство сайта  
Для авторов  
Для компаний  
Документы  
Соглашение  
Конфиденциальность

Услуги

Корпоративный блог  
Медийная реклама  
Нативные проекты  
Образовательные программы  
Стартапам

